

FTO

1. Profil genu

Główny symbol genu:

FTO (ang. *Fat Mass and Obesity-Associated*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Dioksygenaza zależna od 2-oksoglutaranu i żelaza(II) (ang. *alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO*, EC 1.14.11.48)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen otyłości (ang. *Fat Gene*), molekularny przełącznik tłuszczowy

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs9939609

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 16, intron 1 genu FTO; GRCh38: 53786615, GRCh37: 53820527

Typ wariantu:

SNP niekodujący (transwersja T>A)

Zapis zmiany nukleotydowej:

T>A

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel A opisywany jako allel ryzyka, allel T jako allel ochronny

Powiązane markery / haplotyp:

Silne sprzężenie z rs1421085, rs17817449, rs9930506, rs8050136; haplotypy C-G-A (ryzyka) i T-T-T (ochronny)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

FTO to demetylaza RNA (m6A) z rodziny AlkB, regulująca stabilność transkryptów i translację w jądrze komórkowym

Wpływ wariantu na szlak:

rs9939609 w intronie 1 działa jako enhancer IRX3/IRX5: allel T (ochronny) wiąże ARID5B i wspiera termogenezę (UCP1); allel A derepresuje IRX3/IRX5, hamuje browning i obniża termogenezę ~5-krotnie

Efekt funkcjonalny:

Allel ryzyka wiąże się z gorszą kontrolą łaknienia, jedzeniem emocjonalnym, wyższym BMI i podwyższonym ryzykiem CVD, T2DM oraz niektórych nowotworów

FTO

4. Warianty i fenotyp

T/T

Homozygota dzika (ochronna)

Aktywność demetylacyjna i ekspresja tkankowa

Prawidłowe wiązanie represora ARID5B. Niska, fizjologiczna ekspresja genów IRX3 i IRX5 w preadipocytach. Prawidłowa ekspresja UCP1, wysoka zdolność termogenezy i sprawny proces browningu adipocytów.

Profil neurobiologiczny i behawioralny

Sprawne poposiłkowe tłumienie wydzielania ghreliny. Prawidłowa kontrola sytości i stabilna odpowiedź układu dopaminergicznego na bodźce żywieniowe.

Referencyjny wskaźnik BMI i obwód pasa.

Podstawowe ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2 (T2DM) oraz chorób sercowo-naczyniowych (CVD).

A/T

Heterozygota (ryzyka)

Aktywność demetylacyjna i ekspresja tkankowa

Częściowe osłabienie wiązania białka ARID5B. Umiarkowanie podwyższony poziom transkrypcji IRX3 i IRX5. Obniżona efektywność mitochondrialnego rozpręgania energii w tkance tłuszczowej.

Profil neurobiologiczny i behawioralny

Opóźnione odczuwanie sytości. Podwyższona podatność na podjadanie między posiłkami pod wpływem stresu lub ekspozycji na bodźce sensoryczne.

Wzrost BMI średnio o 0,45 kg/m2 na allel ryzyka. Ryzyko cukrzycy typu 2 wzrasta 1,3-krotnie w porównaniu z genotypem TT.

A/A

Homozygota zmutowana (ryzyka)

Aktywność demetylacyjna i ekspresja tkankowa

Całkowita blokada wiązania ARID5B. Dwukrotny wzrost ekspresji IRX3 i IRX5. Blokada białka UCP1, 5-krotny spadek termogenezy, jednokierunkowe różnicowanie w białe adipocyty.

Profil neurobiologiczny i behawioralny

Brak poposiłkowej supresji acyl-ghreliny. Silna skłonność do jedzenia emocjonalnego oraz epizody utraty kontroli nad jedzeniem (LOC). Preferencja potraw bogatych w tłuszcz.

Średnia masa ciała wyższa o 3 kg niż u osób z genotypem TT. Obwód pasa większy średnio o 0,97 cm. 1,67-krotnie wyższe ryzyko otyłości, 1,55 do 1,6-krotne ryzyko T2D.

FTO

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Częstość allelu A wynosi ok. 40,82% (n=151 874)

Europa (NFE):

Częstość allelu A wynosi ok. 40,80%

Afryka (AFR):

Częstość allelu A wynosi ok. 47,89%

Azja Wschodnia (EAS):

Częstość allelu A wynosi ok. 15,48%

Uwagi o zmienności populacyjnej:

W części populacji (np. wybrane kohorty Indian Amerykańskich oraz niektóre kohorty bliskowschodnie) asocjacja z nadwagą bywa słaba lub nieistotna, co sugeruje silny udział epistazy i stylu życia.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka:

Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja:

Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening:

Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy):

Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne:

Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Dziedziczenie allelu ryzyka (A) nie jest wyrokiem. Badania interwencyjne udowadniają, że zmiany stylu życia mogą w pełni znieść metaboliczny wpływ tego polimorfizmu.

Nutrigenomika i dieta białkowa:

U posiadaczy genotypu AA doskonale sprawdzają się diety o podwyższonej zawartości białka (HPLC). Badanie POUNDS LOST wykazało, że przyjmowanie ok. 100 g białka na dobę w reżimie redukcyjnym potężnie hamuje napady głodu i ułatwia redukcję obwodu talii, neutralizując otyłotwórczy efekt genu FTO. Rekomenduje się również unikanie wysokiego stężenia tłuszczów omega-6, szczególnie w profilaktyce onkologicznej u kobiet.

Sport uderza w gen:

Aktywność fizyczna (np. interwały HIIT) ucina zły wpływ mutacji na otyłość o blisko 30%, obniżając poposiłkową ekspresję mRNA genu FTO w mięśniach. Co najważniejsze, u osób A/A fizjologiczna maksymalna zdolność do utleniania tłuszczów podczas wysiłku (MFO) działa idealnie i nie ulega upośledzeniu. Dowodzi to, że problem ze zrzucaniem wagi ma u nich podłoże wyłącznie psychogenne w układzie apetytu, a nie wynika ze spowolnionego metabolizmu wewnątrzkomórkowego tkanki mięśniowej.

Rygor zegara dobowego:

Gen ten jest nierozdzielnie złączony z genami rytmu okołodobowego (CLOCK). Osoby z mutacją odnoszą spektakularne korzyści z okien żywieniowych trwających 8-10 godzin w ciągu dnia. Brak snu, spanie zbyt długo oraz chodzenie spać po godzinie 23:00 drastycznie pogarsza u tych pacjentów wskaźniki insulinooporności (ryzyko OR 1,137 do 1,185).

Terapia psychodietetyczna:

Nosiciele A/A są skrajnie predysponowani do jedzenia pod wpływem emocji, rekompensując stresem braki odczuwanej sytości. Należy wdrożyć u nich praktykę świadomego jedzenia (mindful eating).

FTO

7. Ciekawostki

Hipoteza Oszczędnego Genu:

Utrwalenie się na świecie groźnego wariantu A jest dowodem na adaptację do surowych warunków prehistorycznych (koncepcja Jamesa Neela). Mutacja blokująca spalanie i wymuszająca odkładanie tłuszczu chroniła dawnych łowców przed śmiercią w okresach brutalnych klęsk głodu. Dziś to samo dziedzictwo powoduje epidemie otyłości.

Zmutowany ryż:

Królestwo roślin nie posiada enzymu FTO. Biotechnologiczne wszczepienie ludzkiego transgenu do genomu ziemniaków i ryżu (co usunęło modyfikacje metylowe m6A) zaowocowało niewiarygodnym, aż 50-procentowym wzrostem zysków w plonach uprawnych i gigantyczną odpornością rośliny na suszę.

Anegdota ze smalcem:

Kiedy w 2007 roku prestiżowe czasopismo Science opublikowało pierwszą genetyczną korelację dla markera rs9939609, biolodzy Andrew Hattersley oraz Tim Frayling pozwali do zdjęcia prasowego trzymając 3 kilogramy wieprzowego smalcu z marketu. Posłużyło to jako fizyczna metafora dodatkowej tkanki, którą genetycznie zmuszona jest nosić w ciele w dorosłym życiu "zepsuta" homozygota względem osoby referencyjnej.

8. Źródła

PMID: 17434869

(Frayling et al., 2007) – Odkrycie asocjacji rs9939609 z BMI i otyłością (*Science*).

PMID: 26287746

(Claussnitzer et al., 2015) – Obwód regulacyjny FTO–IRX3/IRX5 i termogeneza adipocytów (*NEJM*).

PMID: 19828706

(Tanofsky-Kraff et al., 2009) – Wariant A i utrata kontroli nad jedzeniem.

PMID: 24622803

(Huang et al., 2014) – Interakcja genotypu z dietą białkową w badaniu POUNDS LOST.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs9939609) – Asocjacje otyłości poligenicznej i adnotacje populacyjne.